Raisonner et expliquer toute l'année

Une affirmation mathématique a un domaine et des hypothèses. Avant de la démontrer, les écrire ; pour la réfuter, donner un exemple qui satisfait les hypothèses et contredit la conclusion. Une figure ou une simulation aide à chercher mais ne prouve pas un énoncé universel.

Outil	Tâche et production	Reprise précise
Appartenance et ensemble	Décrire une droite comme ensemble de points ; vérifier toutes les coordonnées.	Application 1, p. 90.
Quantificateurs et négation	Nier une positivité universelle et donner un rang témoin.	R10 ; application 2.
Implication et réciproque	Distinguer point fixe et convergence ; donner une suite divergente.	Application 4.
Équivalence	Résoudre une équation logarithmique après fixation du domaine.	Application 1.
Récurrence	Identifier la propriété, initialiser et prouver l'hérédité à un rang arbitraire.	Applications 3 puis 5.
Contre-exemple	Retirer une hypothèse du TVI ; montrer ce qui échoue.	Application 5.
Contraposée	Montrer que deux vecteurs de produit non nul ne sont pas orthogonaux.	R60 et R61.
Absurde	Supposer quatre sommets d'un tétraèdre non aplati dans un plan.	Unité 10.2.
Disjonction de cas	Traiter un paramètre nul avant de diviser.	Application 5.
Condition suffisante	Distinguer une taille garantie par une borne d'une taille minimale exacte.	Applications 4 et 5.

Un protocole oral réutilisable

En une minute : annoncer l'objet étudié et la conclusion, nommer l'outil et ses hypothèses, donner l'étape décisive, puis une vérification. Le partenaire écoute sans interrompre et reformule la conclusion ; une question demande ensuite pourquoi une hypothèse est nécessaire. Les tâches « Une minute à l'oral » de chaque chapitre servent de supports.

Retour bref de l'auditeur

L'objet est-il défini ? L'hypothèse décisive est-elle nommée ? Le lien entre les étapes est-il compréhensible ? Le résultat est-il interprété ? Choisir un seul point à améliorer avant de recommencer.

Résultats admis et démonstrations à réutiliser

Les opérations et la composition des limites, la convergence monotone, le TVI, les équivalences générales de convexité, l'existence générale de primitives et l'additivité de la variance sous indépendance sont admis dans le cadre indiqué en cours. Les preuves du répertoire sont démontrées et font l'objet de restitutions ou d'adaptations. Une démonstration du TVI par dichotomie, la méthode de Newton, les asymptotes obliques et les combinaisons avec répétition sont des approfondissements possibles : leur connaissance n'est pas un prérequis caché des évaluations proposées.

Complément de TP : comparer les échantillons

Le programme ci-dessous prolonge P5–P6. La tolérance dans le comptage sert uniquement à absorber la représentation décimale des flottants ; le calcul exact utilise des fractions rationnelles.

```
"""Comparer des moyennes de plusieurs échantillons indépendants."""
from random import Random
from statistics import mean, pstdev
from math import sqrt, comb
from fractions import Fraction

def experience(n, repetitions=1000, p=0.5, graine=2026):
    if n <= 0 or repetitions < 2 or not 0 <= p <= 1:
        raise ValueError("Parametres hors du domaine")
    rng = Random(graine)
    moyennes = [sum(rng.random() < p for _ in range(n))/n
                for _ in range(repetitions)]
    return {"n": n, "moyenne": mean(moyennes),
            "ecart_type_observe": pstdev(moyennes),
            "ecart_type_theorique": sqrt(p*(1-p)/n),
            "proportion_ecart_au_moins_0_1":
                sum(abs(m-p) >= 0.1-1e-12 for m in moyennes)/repetitions}

def ecart_exact_equilibre(n, delta):
    """delta est une Fraction : les frontières entières sont exactes."""
    if n <= 0 or delta <= 0:
        raise ValueError("n et delta doivent etre positifs")
    favorables = sum(comb(n,k) for k in range(n+1)
                     if abs(Fraction(k,n)-Fraction(1,2)) >= delta)
    return Fraction(favorables,2**n)

if __name__ == "__main__":
    import json
    print(json.dumps([experience(n) for n in (10,100,1000)],indent=2))
```

Algorithmique · P1 à P6

Ces programmes sont des exemples de cours. Pour les comprendre, préciser les entrées, la sortie et les hypothèses, puis exécuter quelques étapes à la main. Les réponses des activités et des DM restent à rédiger séparément.

P1 · Termes, somme et seuil

On suppose n entier positif ou nul et le plafond de sécurité entier positif. La première fonction renvoie u_n et $\sum_{k=0}^{n} u_k$ pour $u_{k+1} = au_k + b$. La seconde cherche un premier franchissement croissant ; son plafond de sécurité signale seulement qu'il n'a pas été trouvé dans le nombre d'étapes fixé.

```
def terme_somme(n, u0, a, b):
    u, total = u0, u0
    for k in range(n):
        u = a*u + b
        total += u
    return u, total

def seuil_croissant(u0, a, b, cible, maximum=100000):
    u, n = u0, 0
    while u <= cible and n < maximum:
        u = a*u + b
        n += 1
    if u <= cible:
        return None
    return n
```

P2 · Dichotomie

Les calculs ci-dessous utilisent des nombres flottants ; la garantie mathématique suppose les signes correctement déterminés. Hypothèses : f continue sur $[a,b]$ et $f(a)f(b) \leq 0$. Pour identifier un unique zéro, prouver séparément l'unicité. La fonction renvoie un intervalle de longueur au plus ε, tant que la précision machine permet encore de partager l'intervalle.

```
def dichotomie(f, a, b, epsilon):
    assert a < b and epsilon > 0
    fa, fb = f(a), f(b)
    assert fa*fb <= 0
    if fa == 0: return a, a
    if fb == 0: return b, b
    while b-a > epsilon:
        m = (a+b)/2
        if m == a or m == b:
            raise ArithmeticError("precision machine atteinte")
        fm = f(m)
        if fm == 0: return m, m
        if fa*fm < 0:
            b, fb = m, fm
        else:
            a, fa = m, fm
    return a, b
```

P3 · Euler

Avec N entier strictement positif et $t_0 <$ fin, pour $y' = F(t,y)$, $Y_{k+1} = Y_k + hF(t_k, Y_k)$. Le programme renvoie toutes les approximations ; il ne prouve pas leur précision.

```
def euler(F, t0, y0, fin, N):
    assert N > 0 and fin > t0
    h = (fin-t0)/N
    y, valeurs = y0, [(t0, y0)]
    for k in range(N):
        t = t0+k*h
        y = y+h*F(t, y)
        valeurs.append((t0+(k+1)*h, y))
    return valeurs
```

P4 · Rectangles

Pour N entier strictement positif et f continue et croissante sur $[a,b]$, le résultat donne une borne inférieure et une borne supérieure de l'intégrale. Sans monotonie, ce sont seulement deux approximations à examiner.

```
def rectangles(f, a, b, N):
    assert N > 0 and a < b
    h = (b-a)/N
    gauche = h*sum(f(a+k*h) for k in range(N))
    droite = h*sum(f(a+k*h) for k in range(1, N+1))
    return gauche, droite
```

P5 · Loi binomiale et simulation

On suppose n entier positif ou nul, $0 \leq p \leq 1$ et k entier. Le calcul direct ci-dessous convient aux tailles modestes utilisées dans les exercices ; pour de très grands paramètres, des bibliothèques numériques spécialisées sont préférables.

```
from math import comb
from random import Random

def probabilite(n, p, k):
    if k < 0 or k > n: return 0.0
    return comb(n, k)*p**k*(1-p)**(n-k)

def cumul(n, p, k):
    return sum(probabilite(n, p, j)
               for j in range(min(k, n)+1))

def simuler_binomiale(n, p, generateur):
    return sum(generateur.random() < p for _ in range(n))

rng = Random(2026)
```

P6 · Fluctuations d'une fréquence

On suppose N entier strictement positif et $0 \leq p \leq 1$. La graine permet de reproduire le même exemple. Répéter avec d'autres graines ; la loi des grands nombres ne dit pas que l'écart observé diminue à chaque étape.

```
from random import Random

def frequences(N, p, graine=2026):
    rng = Random(graine)
    succes, resultat = 0, []
    for n in range(1, N+1):
        succes += rng.random() < p
        resultat.append(succes/n)
    return resultat
```

Répertoire des démonstrations

Ce répertoire indique où retrouver les preuves de cours. Il ne fixe pas un nombre universel de « démonstrations exigibles » : les regroupements varient selon la présentation.

Résultat démontré	Preuve
Comparer deux suites vers l'infini	p. 16
Croissance et non-majoration	p. 16
Bernoulli et limites géométriques	p. 16
Limites de l'exponentielle	p. 23
Puissances et exponentielle	p. 23
Convexité et tangentes	p. 37
Limite de x ln(x) en zéro	p. 52
Primitive d'une aire, cas croissant	p. 73
Intégration par parties	p. 73
Pascal par dénombrement	p. 30
Pascal par calcul	p. 30
Nombre des parties : double comptage	p. 30
Distance minimale au plan	p. 59
Équation cartésienne du plan	p. 89
Probabilité de k succès	p. 44
Espérance et variance binomiales	p. 81
Tchebychev dans un univers fini	p. 81
Dérivée du logarithme (dérivabilité admise)	p. 52
Deux primitives diffèrent d'une constante	p. 67
Solutions de $y'=ay$	p. 68
Concentration de la moyenne puis LGN	p. 81

Ateliers de fin d’année et d’oral

O1 · Transformer un thème en question

S82 · 2 h. Choisir une situation qui permet un raisonnement du programme, puis rédiger une question précise. Exemples : « Comment choisir un nombre d’essais pour rendre un échec rare ? » ; « Comment un modèle de refroidissement permet-il de prévoir un temps d’attente ? » ; « Pourquoi une moyenne devient-elle plus stable quand l’échantillon grandit ? » Produire une page contenant la question, les hypothèses, un exemple chiffré, une démonstration accessible et une limite du modèle. Prévoir 20 min de recherche individuelle, 30 min de travail mathématique, 30 min de discussion par groupes, 25 min de rédaction et 15 min de retours.

O2 · Exposer et répondre

S84 · 2 h. Préparer un exposé de 10 min et des réponses aux questions suivantes : pourquoi ce modèle ? quelle hypothèse est décisive ? que signifie chaque variable ? quel résultat est démontré ? que change une autre valeur du paramètre ? S’entraîner par groupes de trois : un orateur, un interlocuteur et un observateur. L’observateur relève une étape claire, une étape à justifier et une formulation à améliorer. Changer les rôles. Une vidéo n’est utile que si elle est autorisée et effectivement relue.

O3 · Simulation d’oral

S87 et S93. Préparer deux questions et réaliser un exposé suivi d’un entretien. Utiliser une grille simple : exactitude mathématique, structure, explication des notations, réponse aux objections, qualité de l’échange. Les modalités finales sont celles des consignes et convocations de la session.